PROPOSTA TÉCNICA DE MINERAÇÃO SUSTENTÁVEL E ECONOMIA CIRCULAR

Estudo de Viabilidade para Aproveitamento de Resíduos Minerais e Gestão Hídrica no APL de Rochas Ornamentais de Cachoeiro de Itapemirim (ES)

1. Sumário Executivo e Premissa da Investigação

A premissa deste estudo estrutura-se como uma **investigação de viabilidade técnica, ambiental e econômica** sobre a adoção de princípios de economia circular, mineração verde e produção mais limpa no Arranjo Produtivo Local (APL) de rochas ornamentais de Cachoeiro de Itapemirim (ES). A proposta busca avaliar rotas tecnológicas para transformar resíduos do corte, desdobramento e polimento de mármores e granitos — como fragmentos de rocha, chapas quebradas, pó mineral e lama de beneficiamento — em matérias-primas secundárias para novos produtos (*blocos intertravados, artefatos cimentícios, cerâmicas e agregados recicláveis*), desde que comprovada sua adequação técnica e ambiental.

O trabalho considera a infraestrutura científica e a experiência do núcleo regional do **Centro de Tecnologia Mineral (CETEM)** em Cachoeiro de Itapemirim como uma possibilidade de cooperação técnica para a caracterização físico-química e ensaios normativos dos materiais. A investigação foca em substituir o descarte passivo por modelos de valorização mineral que combinem sustentabilidade e eficiência operacional.

2. Diagnóstico Ambiental: Diferenciação entre Riscos Potenciais e Alterações Observadas

O beneficiamento de rochas ornamentais gera volumes significativos de efluentes líquidos e resíduos finos suspensos (lama abrasiva composta por água, finos de rocha e traços de insumos de corte). O diagnóstico ambiental deve distinguir rigorosamente entre **riscos potenciais, alterações efetivamente observadas e contaminação comprovada**:

- **Riscos Potenciais:** O armazenamento inadequado de lama não desidratada ou o descarte irregular em bacias sem impermeabilização apresentam risco potencial de assoreamento de calhas fluviais, alteração da turbidez e infiltração no aquífero freático.
- **Alterações Efetivamente Observadas:** Estudos acadêmicos realizados em depósitos específicos de resíduos finos em Cachoeiro de Itapemirim investigaram a qualidade do solo e das águas subterrâneas, demonstrando a relevância de avaliar as condições ambientais de cada área, sem extrapolar automaticamente os resultados para todo o município ou para o Rio Itapemirim.
- **Requisitos de Validação do Diagnóstico:** a confirmação de impactos sobre cursos d'água ou aquíferos exige investigação hidrogeológica, amostragem representativa, análises laboratoriais de água, solo e resíduos, comparação com áreas de referência e avaliação da drenagem, da geologia local e das possíveis fontes de alteração. As conclusões devem se limitar às evidências obtidas e à área efetivamente investigada.

3. Proposta Tecnológica: Dimensionamento e Rotas de Experimentação

A proposta tecnológica não pressupõe resultados previamente garantidos, mas estabelece rotas de investigação laboratorial e testes operacionais para avaliar alternativas de redução de resíduos, recirculação de água e valorização de materiais secundários gerados pelo beneficiamento de rochas ornamentais:

- **Desidratação Mecânica e Circuito de Água:** Avaliar sistemas de clarificação, sedimentação e desidratação mecânica, incluindo filtros-prensa e, quando tecnicamente pertinentes, centrífugas, para separar a fração sólida da água de processo. Será considerada uma meta preliminar de recirculação superior a 90%, sujeita à validação por balanço hídrico, considerando perdas por evaporação, umidade residual dos sólidos, qualidade da água requerida no processo e condições operacionais de cada planta.
- **Destinação Controlada do Resíduo Sólido: I**nvestigar alternativas à disposição convencional de lamas, incluindo desidratação, armazenamento controlado e encaminhamento para aplicações industriais. A viabilidade de empilhamento a seco (dry stacking) será avaliada conforme o teor de umidade residual, as propriedades geotécnicas do material, a estabilidade da estrutura, a drenagem, o controle de percolados e a área disponível, observando os requisitos ambientais e de segurança aplicáveis.
- **Incorporação em Artefatos Cimentícios e Agregados:** Avaliar o aproveitamento de resíduos finos e fragmentos de rocha na produção de artefatos cimentícios, blocos intertravados, agregados e produtos cerâmicos. A seleção das rotas dependerá da caracterização física, química e mineralógica dos materiais, de ensaios ambientais pertinentes e de testes de desempenho, incluindo resistência mecânica e absorção de água, conforme as normas técnicas aplicáveis a cada produto. A viabilidade final será determinada pela integração dos resultados técnicos, ambientais, econômicos e logísticos.

4. Indicadores ESG Mensuráveis e Tecnologias de Monitoramento

A gestão ambiental baseia-se prioritariamente em indicadores diretos e verificáveis em campo. As tecnologias digitais da Indústria 4.0 atuam como ferramentas de suporte à coleta de dados, conforme estruturado na Tabela 1.

Dimensão ESG	Indicadores Mensuráveis (KPIs)	Tecnologia de Suporte / Indústria 4.0
Ambiental (E)	• Registrar toneladas geradas, reaproveitadas e destinadas a disposição final, separadamente. • Definir o percentual de recirculação e registrar também a captação de água nova. • Consumo energético por tonelada processada	• Especificar medidores compatíveis com cada tubulação e fluído. • Sensores de energia IoT em quadros elétricos • Sistema SCADA de balanço hídrico

Ambiental / Qualidade (E)	• Resultados de ensaios de lixiviação do resíduo • Concentração de sólidos suspensos no efluente • Conformidade técnica dos produtos reciclados	• Sondagens automáticas (de pH e turbidez • Laboratório analítico com registro digital • Inspeção de qualidade por visão computacional
Social (S)	• Índice de acidentes e exposição à poeira (NR-15/22) • Renda e empregos gerados em cooperativas • Grau de satisfação das comunidades vizinhas. Definir metodologia, periodicidade e população consultada.	• Sensores IoT de poeira e ruído no perímetro • Portal de transparência socioambiental • Treinamentos em plataformas digitais
Governança (G)	• Conformidade com licenças do IEMA/ANM. Registrar condicionantes aplicáveis, prazos, evidências de atendimento e não conformidades. • Custo total de disposição final de resíduos • Rastreabilidade de lotes de agregados gerados.	• Sistema ERP/CMMS de gestão ambiental • Rastreabilidade digital por QR Code/Lote (Manter a identificação do lote, origem, caracterização, ensaios e destino). • Auditoria digital e relatórios padronizados

5. Dimensão Social, Modelo de Negócio e Licença Social para Operar (SLO)

A inserção social da economia circular no APL de Cachoeiro exige a estruturação rigorosa de um **modelo de negócios viável para cooperativas e pequenas empresas locais**. Não se deve presumir a competitividade automática da produção de artefatos cimentícios sem a prévia avaliação de:

- **Análise de Viabilidade Econômico-Financeira:** Mapear a demanda pública e privada por materiais para pavimentação e construção, estimar os custos de coleta, caracterização, desidratação, processamento e transporte de resíduos, além dos investimentos em equipamentos, capital de giro, controle de qualidade e requisitos de regularização.
- **Assistência Técnica e Capacitação: Avaliar a necessidade de transferência de tecnologia, capacitação em dosagem de misturas,** operação de equipamentos, controle de qualidade e atendimento às normas ABNT vigentes aplicáveis aos produtos. A fabricação comercial deverá ser precedida de testes laboratoriais e produção-piloto que comprovem o desempenho e a segurança ambiental dos materiais.
- **Governança e Transparência (SLO):** Promover o diálogo contínuo com comunidades, empresas e organizações locais, com divulgação periódica de indicadores ambientais e econômicos, canais acessíveis para manifestação e resposta às preocupações identificadas. A disponibilização de painéis públicos de indicadores poderá ser implantada gradualmente, após a definição de critérios de monitoramento, validação e governança dos dados.

6. Referências

BRASIL MINERAL. **Aproveitamento de rejeitos da Samarco alcança 45% em 2025.** Brasil Mineral, 2025. Disponível em: brasilmineral.com.br. Acesso em: 23 out. 2026.

CASTRO, N. F. (Ed.). **Tecnologia de rochas ornamentais: pesquisa, lavra e beneficiamento.** Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2013.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). **Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.** Brasília: Diário Oficial da União, 2002.

JANG, H.; TOPAL, E. **Transformação da indústria de mineração australiana e perspectivas futuras.** Tecnologia de Mineração, 2020.

O TEMPO. **Setor mineral aposta na economia circular para reduzir impactos e ganhar eficiência.** O Tempo, maio 2026. Disponível em: otempo.com.br. Acesso em: 23 out. 2026.

O TEMPO. **Mineradoras traçam metas de sustentabilidade para atingir objetivos de ESG em Minas.** O Tempo, set. 2025. Disponível em: otempo.com.br. Acesso em: 23 out. 2026.

SANTANA, H. C. et al. **Percepção de risco e sua influência na vida dos moradores diante da possibilidade de colapso de uma barragem de rejeitos de mineração.** Cadernos de Saúde Pública, v. 41, 2025. DOI: 10.1590/0102-311XPT075023.

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (SGB). **Economia circular na mineração busca reduzir geração de resíduos e estimular reuso de materiais descartados.** Brasília: SGB, 2025. Disponível em: sgb.gov.br. Acesso em: 23 out. 2026.

PLATAFORMA PMI 4.0: **Plano de Mineração Inteligente 4.0 (protótipo didático).** Autoria de Everton Santos Rocha. Vitória: IFES, 2026. Disponível em: https://pmi40.siteser.com.br/Acesso em: 23 out. 2026. Projeto desenvolvido para a Pós-Graduação em Indústria 4.0 do Instituto Federal do Espírito Santo